DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

5. Sınıf · Matematik · 13. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Doğal Sayılarla Dört İşlem Problemleri ve Dikdörtgenin Çevre Uzunluğu İle Alanına Giriş (MAT.5.1.2 & MAT.5.4.1)

Doğal sayılarla dört işlem gerektiren gerçek yaşam problemlerini çözerken kullandığı stratejileri (kat modeli, seçenek karşılaştırma, tersinden çalışma) farklı problem durumlarına geneller. · Kenar uzunlukları doğal sayı olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu verildiğinde olası kısa ve uzun kenar uzunluklarını yarı çevre ilişkisiyle belirler. · Farklı kenar uzunluklarına sahip dikdörtgenlerin aynı çevre uzunluğuna sahip olabileceğini açıklar ve bu dikdörtgenlerin birimkare cinsinden alanlarını karşılaştırır.

HATIRLAYALIM

- Dört işlem problemlerinde **kat (kutu) modeli**, **seçenek karşılaştırma** ve son sonuçtan başa doğru **tersinden çalışma** stratejileri farklı gerçek yaşam durumlarına genellenir.
- Kenar uzunlukları **a** ve **b** olan dikdörtgenin çevre uzunluğu: **Çevre = 2 × (a + b)**; bir kısa kenar ile bir uzun kenarın toplamı **yarı çevreye (Çevre ÷ 2)** eşittir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki matematiksel kural ve stratejileri sağ sütundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

c 1. Tersinden Çalışma Stratejisi	a) Dikdörtgende bir kısa kenar ile bir uzun kenarın uzunlukları toplamını bulmak
a 2. Yarı Çevre Kuralı (Çevre ÷ 2)	b) Sabit çevreli dikdörtgenlerin birimkare cinsinden alanının en büyük değere ulaşması
b 3. Kenarlar Birbirine Yaklaştıkça	c) Sonuçtan başlayarak yapılan işlemlerin tersini (toplama ↔ çıkarma, çarpma ↔ bölme) uygulamak

2 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki çevre uzunluğu 20 cm (yarı çevresi 10 cm) olan dikdörtgenlerin olası doğal sayı kenarlarını ve alanlarını tabloya yazınız.

1. Dikdörtgen (1 cm × 9 cm)
Çevre = 20 cm · Alan = 9 br²

2. Dikdörtgen (2 cm × 8 cm)
Çevre = 20 cm · Alan = ? br²

3. Dikdörtgen (3 cm × 7 cm)
Çevre = 20 cm · Alan = ? br²

4. Dikdörtgen (4 cm × 6 cm)
Çevre = 20 cm · Alan = 24 br²

Kısa Kenar (cm)	Uzun Kenar (cm)	Alanı (Kısa × Uzun br²)
1. Dikdörtgen: 1 cm	9 cm (1 + 9 = 10)	1 × 9 = 9 br² (En küçük alan)
2. Dikdörtgen: 2 cm	8 cm (2 + 8 = 10)	2 × 8 = 16 br²
3. Dikdörtgen: 3 cm	7 cm (3 + 7 = 10)	3 × 7 = 21 br²
4. Dikdörtgen: 4 cm	6 cm (4 + 6 = 10)	4 × 6 = 24 br²

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kat modeline göre bir kırtasiyede satılan kalem ve silgilerin toplam sayısı 120, kalem sayısı silgi sayısının 3 katından 8

Kat Modeli (Toplam = 120)
Silgi: [1 Kutu] · Kalem: [3 Kutu + 8]
Toplam = 4 Kutu + 8 = 120

Çözüm Adımları
1) Fazlalığı çıkar: 120 − 8 = 112
2) 4'e böl: 112 ÷ 4 = ?

Ⓐ 24 silgi Ⓑ 28 silgi Ⓒ 30 silgi Ⓓ 32 silgi

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Dört işlem problemleri ve dikdörtgenin çevre-alan ilişkisiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış

	D	Y
Çevre uzunluğu 36 cm olan bir dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarının toplamı 18 cm'dir.	☑	☐
Çevre uzunlukları birbirine eşit olan iki farklı dikdörtgenin alanları da her zaman birbirine eşittir.	☐	☑
Kısa kenarı 7 m, uzun kenarı 15 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresi 2 × (7 + 15) = 44 m'dir.	☑	☐
Tersinden çalışma stratejisinde son adımda 15 eklenmişse, başlangıç sayısını bulurken 15 çıkarılır.	☑	☐

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun sayı ve kavramlarla tamamlayınız.

alanı | 23 | 46 | 15

1. Kısa kenarı 9 cm ve uzun kenarı 14 cm olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu **46** cm'dir.
2. Çevresi 30 cm olan bir dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarının toplamı (yarı çevresi) **15** cm'dir.
3. Çevre uzunluğu sabit olan dikdörtgenlerde kenar uzunlukları birbirine yaklaştıkça dikdörtgenin **alanı** büyür.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tersinden çalışma şemasında bir sayının 4 katının 18 eksiği 82 olduğuna göre başlangıçtaki sayı kaçtır?

İleriye Doğru İşlem
[Sayı] → (× 4) → (− 18) = 82
4 katının 18 eksiği 82

Tersinden Çalışma Çözümü
1) 82 + 18 = 100
2) 100 ÷ 4 = ?

Ⓐ 16 Ⓑ 20 Ⓒ 25 Ⓓ 28

7 KISA CEVAP

Görseldeki 24 m telle çevrilecek dikdörtgen hobi bahçesinin kenarları doğal sayı olacağına göre alanı en fazla kaç metrekare olur?

Bahçe Teli Uzunluğu
Çevre = 24 m → Yarı Çevre = 12 m
Kısa + Uzun = 12 m

Olası Kenar Çiftleri
(1,11) (2,10) (3,9) (4,8)
En yakın: (5,7 → 35) ve (6,6 → 36)

Yarı çevre = 24 ÷ 2 = 12 m'dir. Kenarlar en yakın 6 m ve 6 m seçilirse alan 6 × 6 = 36 m^2 (5 m × 7 m ise 35 m^2) olur.

8 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki matematik kavramlarını kutulara yazınız. Numaralı harflerle «şeklin tüm kenar uzunluklarının toplamı» kavramını bulunuz.

Üç kenarı ve üç köşesi bulunan çokgen	Ü Ç G E N
Dikdörtgeni sınırlayan doğru parçalarından her biri	K E N A R
Uzunluk ölçmek ve doğru çizmek için kullanılan araç	C E T V E L
Alan ölçmede kullanılan 1 birim kenarlı eş karelerden her biri	B İ R İ M K A R E
Kısaca «m» ile gösterilen temel uzunluk ölçme birimi	M E T R E

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
ÇEVRE

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki P (2 cm × 9 cm) ve R (5 cm × 6 cm) dikdörtgenlerinin çevrelerini ve alanlarını hesaplayarak «eşit

P Dikdörtgeni (Uzak Kenarlar)
Kısa: 2 cm · Uzun: 9 cm
Çevre = 22 cm · Alan = 18 br^2

R Dikdörtgeni (Yakın Kenarlar)
Kısa: 5 cm · Uzun: 6 cm
Çevre = 22 cm · Alan = 30 br^2

İkisinin de çevresi 2 × 11 = 22 cm'dir. Fakat P'nin alanı 18 br^2, R'nin alanı 30 br^2'dir; kenarlar yaklaştıkça alan büyür.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dikdörtgen çerçevelerden hangisinin çevre uzunluğu 28 cm (yarı çevresi 14 cm) **değildir**?

K Dikdörtgeni (3 cm ve 11 cm)
Yarı çevre: 3 + 11 = 14 cm

L Dikdörtgeni (5 cm ve 9 cm)
Yarı çevre: 5 + 9 = 14 cm

M Dikdörtgeni (6 cm ve 8 cm)
Yarı çevre: 6 + 8 = 14 cm

N Dikdörtgeni (4 cm ve 12 cm)
Yarı çevre: 4 + 12 = 16 cm (!)

Ⓐ K Dikdörtgeni: Kısa kenar 3 cm — Uzun kenar 11 cm
Ⓑ L Dikdörtgeni: Kısa kenar 5 cm — Uzun kenar 9 cm
Ⓒ M Dikdörtgeni: Kısa kenar 6 cm — Uzun kenar 8 cm
Ⓓ N Dikdörtgeni: Kısa kenar 4 cm — Uzun kenar 12 cm

11 SIRALAMA

Görseldeki çevre uzunlukları 24 cm olan dört dikdörtgeni alanlarına göre **en küçükten en büyüğe** doğru 1'den 4'e kadar sıralayınız.

1 cm × 11 cm (Çevre = 24 cm)
Alan = 1 × 11 = 11 br^2

2 cm × 10 cm (Çevre = 24 cm)
Alan = 2 × 10 = 20 br^2

4 cm × 8 cm (Çevre = 24 cm)
Alan = 4 × 8 = 32 br^2

5 cm × 7 cm (Çevre = 24 cm)
Alan = 5 × 7 = 35 br^2

1. 1. Kenarları 1 cm ve 11 cm olan dikdörtgen (Alan = 11 br^2)
3. 3. Kenarları 4 cm ve 8 cm olan dikdörtgen (Alan = 32 br^2)
4. 4. Kenarları 5 cm ve 7 cm olan dikdörtgen (Alan = 35 br^2)
2. 2. Kenarları 2 cm ve 10 cm olan dikdörtgen (Alan = 20 br^2)

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki iki tarife paketinden A Paketi 350 TL sabit ücret + GB başına 20 TL, B Paketi 500 TL sabit ücret + GB

A Paketi (20 GB Kullanım)
Sabit: 350 TL + (20 × 20 TL)
Toplam = 350 + 400 = 750 TL

B Paketi (20 GB Kullanım)
Sabit: 500 TL + (20 × 10 TL)
Toplam = 500 + 200 = 700 TL

Ⓐ A Paketi 750 TL, B Paketi 700 TL; B Paketi 50 TL daha ucuzdur
Ⓑ A Paketi 650 TL, B Paketi 700 TL; A Paketi 50 TL daha ucuzdur
Ⓒ Her iki paket de 750 TL tutar
Ⓓ B Paketi 600 TL tutar ve 150 TL daha ucuzdur

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.